# Compte rendu du TP1.1 chapitre1 cyber sécurité

## 1. Présentation de nmap

### • Définition et rôle de l'outil

Nmap (Network Mapper) est un scanner réseau open-source de référence, utilisé par les administrateurs système, les ingénieurs réseau et les pentesters depuis 1997. Il permet de cartographier l'infrastructure d'un réseau, d'identifier les hôtes actifs, les ports ouverts, les services en écoute ainsi que les systèmes d'exploitation des machines cibles.

- Ses fonctions principales sont :
- Découverte d'hôtes (Host Discovery) : identifier les machines actives sur un réseau
- Scan de ports : déterminer l'état de chaque port (ouvert, fermé, filtré)
- Détection de services et versions : identifier les démons applicatifs et leurs versions
- Détection d'OS : fingerprinting du système d'exploitation

### • Contexte d'utilisation

Nmap s'utilise dans plusieurs contextes professionnels légitimes :

- Audit de sécurité : Inventaire des services exposés, vérification de la surface d'attaque
- Tests de pénétration : Phase de reconnaissance active (Phase 2 du pentest)
- Administration réseau : Inventaire des hôtes, vérification de configuration firewall

## 2. Analyse des Commandes Utilisées

Nmap s'utilise avec plusieurs options parmi lesquelles nous avons :

**Nmap –sn suivis de l'IP du réseau distant :** L'option -sn demande à Nmap d'effectuer uniquement une découverte d'hôtes sans scanner les ports. Nmap envoie une combinaison de paquets ICMP Echo Request, TCP SYN vers le port 443, TCP ACK vers le port 80, et ICMP Timestamp Request pour déterminer si un hôte est actif. On l'utilise pour connaitre le nombre d'hôte connecter au réseau ainsi que leur ip.

<u>Exemples de syntaxe d'utilisation :</u>

```
┌──(faustin㉿faustin)-[~]
└─$ nmap -sn 192.168.56.0/24
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-10 05:03 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.1
Host is up (0.0015s latency).
MAC Address: 0A:00:27:00:00:13 (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0012s latency).
MAC Address: 08:00:27:27:8F:C8 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0028s latency).
MAC Address: 08:00:27:39:F4:67 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.56.100
Host is up (0.0011s latency).
MAC Address: 08:00:27:09:FA:24 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.56.30
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (5 hosts up) scanned in 2.20 seconds
```

**Nmap –sS (SYN Scan) suivis de l'hôte distant à analyser:** Le SYN Scan est le scan par défaut et le plus populaire de Nmap. Il envoie un paquet TCP SYN à chaque port cible. Si le port est ouvert, le serveur répond SYN/ACK — Nmap envoie alors un RST (reset) sans compléter la connexion TCP. C'est pourquoi on l'appelle aussi 'half-open scan' : la connexion n'est jamais établie complètement. On l'utilise pour détecter quels sont les ports ouverts sur un hôte.

<u>Exemples de syntaxe d'utilisation :</u>

```
┌──(faustin㉿faustin)-[~]
└─$ nmap -sS  192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-10 05:24 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0026s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE
135/tcp open  msrpc
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:39:F4:67 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.77 seconds
```

**Nmap –sV suivis de l'IP de l'hôte distant à analyser:** L'option -sV active la détection de version des services. Nmap se connecte aux ports ouverts et envoie des sondes (probes) spécifiques pour obtenir la bannière du service. Il compare ensuite les réponses à sa base de données nmap-service-probes (plus de 7 000 signatures) pour identifier le service et sa version exacte. En plus la détection des numéros de ports et des services, il est utilisé pour la détection de **la version des services disponibles ainsi que quelques informations sur le système d'exploitation.**

Exemples de syntaxe d'utilisation :

```
┌──(faustin㉿faustin)-[~]
└─$ nmap -sV  192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-10 05:25 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0030s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE      VERSION
135/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
MAC Address: 08:00:27:39:F4:67 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: DESKTOP-CVLJAOD; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.48 seconds
```

**Nmap –O suivis de l'IP de l'hôte distant à analyser :** L'option -O active l**a détection du système d'exploitation**. Nmap utilise des techniques de TCP/IP fingerprinting : il envoie une série de sondes spécialement conçues et analyse les subtilités de la réponse (TTL, taille de fenêtre TCP, bits DF, options TCP, numéros de séquence ISN...). Chaque OS implémente la pile TCP/IP légèrement différemment. Ces variations constituent une empreinte unique.

Exemples de syntaxe d'utilisation :

```
┌──(faustin㉿faustin)-[~]
└─$ nmap -O  192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-10 05:27 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0019s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE
135/tcp open  msrpc
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:39:F4:67 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1507 - 1607
Network Distance: 1 hop
```

**Nmap –O suivis de l'IP de l'hôte distant à analyser :** cette option est la plus complète et la plus bruyantes car elle combine toutes les options précédentes ajouter auxquelles s'ajoute traceroute et scripts.

Exemples de syntaxe d'utilisation :

```
┌──(faustin㉿faustin)-[~]
└─$ nmap -A  192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-10 05:29 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0021s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE      VERSION
135/tcp open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds Windows 10 Pro 10586 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
MAC Address: 08:00:27:39:F4:67 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: general purpose
Running: Microsoft Windows 10
OS CPE: cpe:/o:microsoft:windows_10
OS details: Microsoft Windows 10 1507 - 1607
Network Distance: 1 hop
Service Info: Host: DESKTOP-CVLJAOD; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Host script results:
|_clock-skew: mean: -1h40m01s, deviation: 1h09m16s, median: -1h00m02s
| smb2-security-mode:
|   3.1.1:
|_    Message signing enabled but not required
| smb-security-mode:
|   account_used: guest
|   authentication_level: user
|   challenge_response: supported
|_  message_signing: disabled (dangerous, but default)
|_nbstat: NetBIOS name: DESKTOP-CVLJAOD, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: 08:00:27:39:f4:67 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
| smb-os-discovery:
|   OS: Windows 10 Pro 10586 (Windows 10 Pro 6.3)
```

## 3. Résultats Obtenus

- **Machine détecter** : nous avons détecter 5 hôtes parmi lesquelles nous avons nos trois machines virtuelles (kali, Ubuntu et Windows), la machine réelle ainsi que l'adresse de la passerelles Virtual box.
- **Ports ouverts et services** : nous avons Détecter 3 ports ouvert sur Windows : le port 135 qui correspond au service RPC, le port 139 qui correspond au services NetBIOS-sn et le port 445 qui correspond au services samba. Sur Ubuntu par défaut aucun port n'est ouvert.

## 4. Analyse de Sécurité

- **Services dangereux :** le services Microsoft ds qui écoute sur le port 445 tcp et qui correspond au smb est un services dangereux car son port est ouvert.
- Le port 445 devrait être fermé ainsi que le port 139
- L4entreprise risque de se faire piraté grâce à l'utilisation de ces ports ouvert.

## 5. Utilisation Avancée de Nmap

- **Option -p- :** Par défaut, Nmap scanne uniquement les 1 000 ports les plus communs selon sa base de données nmap-services. L'option -p- (ou -p 1-65535) force le scan des 65 535 ports TCP, du port 1 au

port 65535. Cela permet de détecter les services qui se cachent intentionnellement sur des ports non-standards (technique courante pour masquer des backdoors ou des services d'administration).

Il permet de faire:

- ✓ Le Pentest : identifier les backdoors ou services d'administration cachés sur des ports non-standards ;
- L'Audit complet : s'assurer qu'aucun service non autorisé n'écoute sur le serveur ;
- Il est possible de spécifier le port à scanner en utilisant comme suit **: nmap –p « numéro de port » ip de l'hôte distant**

- **Option --script vuln :** L'option --script vuln exécute tous les scripts de la catégorie 'vuln' — soit plus de 100 scripts qui testent automatiquement les vulnérabilités connues sur chaque service détecté.

  **Cas d'usage :** il peut être utiliser pour détecter une vulnérabilité connue sur un système précis et automatiser la recherche de vulnérablité.

  Exemples de syntaxe d'utilisation :

```
┌──(faustin㉿faustin)-[~]
└─$ nmap --script vuln  192.168.56.20
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-04-10 05:39 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0018s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT    STATE SERVICE
135/tcp open  msrpc
139/tcp open  netbios-ssn
445/tcp open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:39:F4:67 (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Host script results:
|_smb-vuln-ms10-061: NT_STATUS_ACCESS_DENIED
| smb-vuln-ms17-010:
|   VULNERABLE:
|   Remote Code Execution vulnerability in Microsoft SMBv1 servers (ms17-010)
|     State: VULNERABLE
|     IDs:  CVE:CVE-2017-0143
|     Risk factor: HIGH
|       A critical remote code execution vulnerability exists in Microsoft SMBv1
|        servers (ms17-010).
|
|     Disclosure date: 2017-03-14
|     References:
|       https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-0143
|       https://technet.microsoft.com/en-us/library/security/ms17-010.aspx
|_      https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/
|_smb-vuln-ms10-054: false
|_samba-vuln-cve-2012-1182: NT_STATUS_ACCESS_DENIED

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.94 seconds
```

  On peut voir qu'une des vulnérabilités de ce système est le protocoles smb de samba.

- **Option -T4 — Contrôle de la Vitesse** : Nmap dispose de 6 niveaux de timing (T0 à T5) qui contrôlent la vitesse et l'agressivité du scan. Ces templates ajustent plusieurs paramètres simultanément : délai entre les sondes, timeout des connexions, nombre de tentatives, et débit réseau. Le bon choix de timing est crucial pour équilibrer vitesse, fiabilité et discrétion. Plus les T évolues plus le scan est rapide.

**Cas d'usage :** dans un lab virtuel, on peut utiliser le T4 où T5 car rapide mais dans un environnement réel, il est préferables d'utiliser T0 où T1 car lent et difficiles à détecter par les IDs et IPS